LPIC-1 · Examen 102-500

# Tema 106 — Interfaces y escritorios

X11, escritorios, remoto y accesibilidad

**106.1 (w2) · 106.2 (w1) · 106.3 (w1)**

# Índice

3. 106.1 X11 y Wayland
4. 106.2 Escritorios y remoto
5. 106.3 Accesibilidad
Tabla de comandos
Lab guiado en VM
Quiz final + soluciones
Créditos

# 106.1 X11 y Wayland

- X es red: el **servidor** pinta (tu pantalla), el **cliente** es la app.
- **DISPLAY=:0** · **xhost/xauth** autorizan · ~/.Xauthority guarda cookies.
- Config: /etc/X11/xorg.conf(.d); errores en ~/.xsession-errors.
- **Wayland**: compositor moderno, más seguro; ssh -X es cosa de X.




*Imagen: UWM-Ultrix Window Manager-Jan-2016.png · Victorperez1980 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

```
$ echo $DISPLAY; xauth list
# ssh -X usuario@host # apps remotas
```

# 106.2 Escritorios y remoto

- KDE · GNOME · Xfce (ligero). DM (gdm/sddm/lightdm) → WM → DE.
- Remoto: **VNC / RDP / Spice**; XDMCP (UDP 177) obsoleto e inseguro.
- En examen: qué protocolo, no configurarlo.

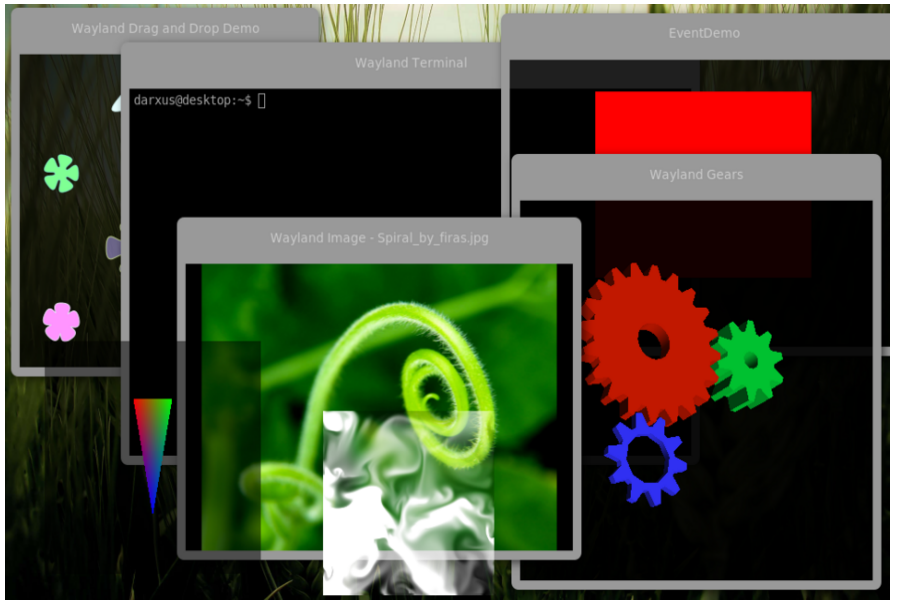



*Imagen: Wayland demo 2.png · Ivanics · MIT · Wikimedia Commons*

```
VNC :5900 · RDP :3389 · XDMCP :177/udp
```

# 106.3 Accesibilidad

- Alto contraste / letra grande · lector de pantalla · braille · lupa.
- Teclado en pantalla · sticky/slow/bounce · mouse keys · gestos · voz.
- Tema de examen conceptual: asocia necesidad → tecnología.

```
sticky = una tecla cada vez · slow = retardo
```

# 106 de un vistazo

| Pieza | Ejemplos | Puerto/nota |
|---|---|---|
| DE | KDE GNOME Xfce | Xfce ligero |
| remoto | VNC RDP Spice | XDMCP inseguro |
| auth X | xauth DISPLAY | xhost + peligroso |
| ayuda | lector braille lupa | conceptual |

# Lab X11 (106, sin romper nada)

```
$ echo "DISPLAY=$DISPLAY"
$ ls /etc/X11/xorg.conf.d/ 2>/dev/null; ls ~/.Xauthority 2>/dev/null
$ loginctl show-session $(loginctl | awk 'NR==2{print $1}') -p Type # x11 o wayland
```

# Quiz final (5)

**1. En X, el servidor es:**

A) quien pinta (tu pantalla)
B) la app remota
C) el kernel
D) systemd

**2. ssh -X sirve para:**

A) apps X remotas
B) Wayland nativo
C) VNC
D) nada

**3. Puerto XDMCP:**

A) 177/udp
B) 22
C) 3389
D) 5900

**4. xhost + es:**

A) peligroso (abre a todos)
B) lo ideal
C) solo Wayland
D) un DM

**5. Lector de pantalla es:**

A) accesibilidad

B) un WM
C) un target
D) un MTA

# Soluciones del quiz

1. **A** — quien pinta (tu pantalla)
2. **A** — apps X remotas
3. **A** — 177/udp
4. **A** — peligroso (abre a todos)
5. **A** — accesibilidad

# Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: UWM-Ultrix Window Manager-Jan-2016.png · Victorperez1980 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Wayland demo 2.png · Ivanics · MIT · Wikimedia Commons